



FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
Y DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Curso Demografía - Licenciatura en Estadística

Docentes:

Daniel Ciganda

Facundo Morini

4^{ta} Clase

28 de Agosto de 2026

Patrón por Edad del Riesgo de Concepción

Para modelar cómo cambia con la edad la probabilidad de concepción, utilizamos dos funciones de base y dos coeficientes.

Los coeficientes β nos permiten manipular la **forma** de la curva asignando un “peso” a cada función de base.

Primero, reescalamos la edad del intervalo de edades reproductivas a $[0, 1]$:

$$a_s = \frac{a - 10}{50 - 10}$$

Luego definimos dos funciones de base suaves:

$$B_1(a_s) = 3a_s(1 - a_s)^2$$

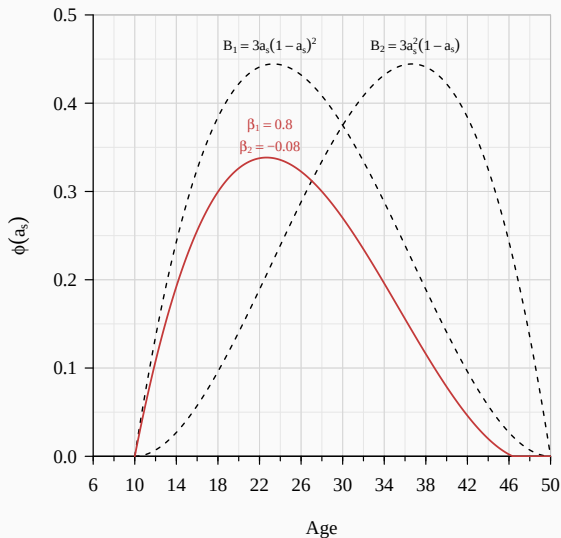
$$B_2(a_s) = 3a_s^2(1 - a_s)$$

El patrón por edad es una suma ponderada:

$$\phi(a_s) = \beta_1 B_1(a_s) + \beta_2 B_2(a_s)$$

- β_1 controla principalmente el ascenso y el nivel en la adultez joven.
- β_2 controla principalmente la forma y el descenso en edades más avanzadas.

Cómo los Coeficientes Modifican la Curva

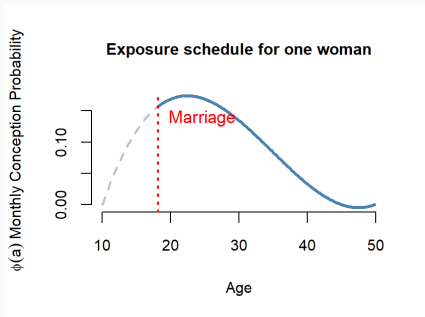


De la Curva por Edad a la Exposición Individual

La curva $\phi(a)$ está definida para todo el rango de edades reproductivas.

La unión determina cuándo comienza la exposición de cada mujer:

- una mujer que se une a los 18 años comienza a usar $\phi(a)$ desde los 18;
- una mujer que se une a los 25 comienza a usar la misma curva más tarde;
- después de cada concepción, el embarazo y la APP la retiran temporalmente del estado susceptible.



Parámetros:

1. Edad media a la unión μ_u .
2. Desvío de la edad a la unión σ_u .
3. Peso de fecundabilidad joven β_1 .
4. Peso del patrón en edades avanzadas β_2 .
5. Período no susceptible ns .

```
crear la cohorte inicial de mujeres;  
asignar  $x_i$ ,  $\phi(x_i)$  y tiempos de espera;  
mientras  $t < \text{fin de la simulación}$  hacer  
    actualizar  $t$ ,  $x_i$  y  $\phi(x_i)$ ;  
    registrar las nuevas uniones;  
    reactivar a quienes vuelven a ser susceptibles;  
    sortear  $u_i \sim \text{Uniforme}(0, 1)$ ;  
    si  $u_i < \phi(x_i)$  entonces  
        programar nacimiento en 9 meses;  
        suspender exposición durante embarazo + APP;  
    fin  
    registrar nacimientos y edades al nacimiento;  
fin  
calcular  $f^{\dagger}(x)$  a partir de las historias;
```

Modelo del Proceso Reproductivo en Contexto de Fecundidad Natural

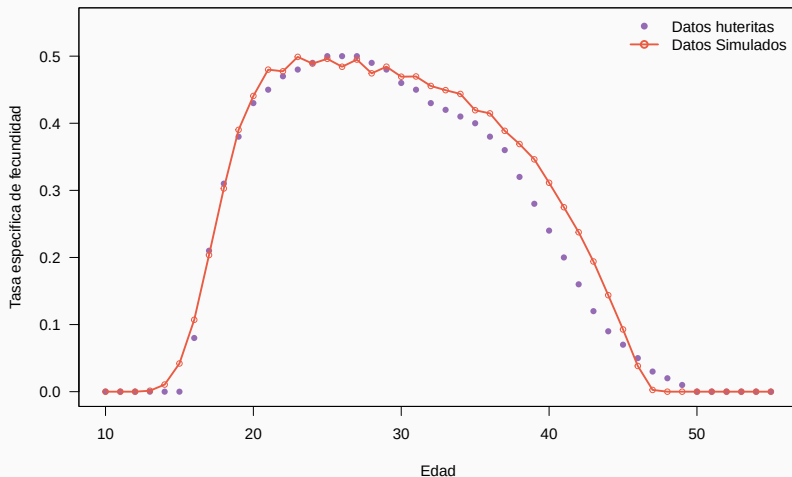


Figura 1: Tasas Específicas de Fecundidad, Datos Huteritas vs Datos Simulados

Antes de continuar: Otras definiciones importantes

Fertilidad: Capacidad biológica de concebir. Definida a nivel **individual**.

Fecundidad: Realización efectiva de la fertilidad. Nivel (número de hijos) y timing de nacimientos.

El término se aplica tanto en lo individual como en lo agregado, con énfasis en lo **agregado**.

Fecundabilidad: Probabilidad/riesgo de concebir en ausencia de prácticas anticonceptivas. Nivel **individual**.

Fecundabilidad residual: Probabilidad/riesgo de concebir en presencia de prácticas anticonceptivas. Nivel **individual**.

En **Inglés**:

Fecundidad = Fertility

Fertilidad = Fecundity

- Técnica para estudiar **cómo varían los resultados del modelo** cuando modificamos sus **parámetros de entrada**.
- **Objetivos principales:**
 1. Identificar los **parámetros que más influyen** en los resultados.
 2. Detectar **parámetros con poca influencia**: pueden fijarse o ignorarse sin perder precisión, produciendo modelos más **parsimoniosos** y rápidos.
 3. Realizar un diagnóstico inicial de **especificación e identificación**: si dos parámetros producen efectos casi indistinguibles, existe *equifinalidad* y, por lo tanto, riesgo de **no identificación**.

Señal de equifinalidad

Curvas de fecundidad por edad o niveles de fecundidad total casi idénticos después de compensar un parámetro con otro, por ejemplo p_1 con p_2 .

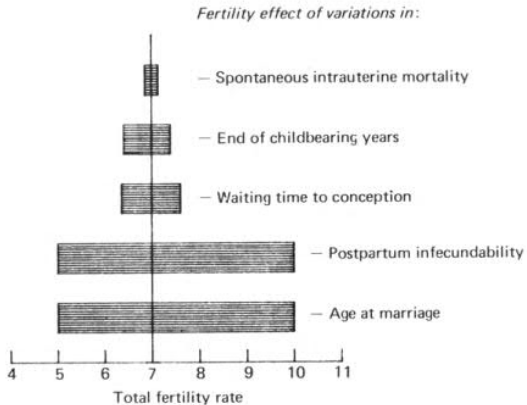


FIGURE 2.4. Variations in the total fertility rate induced by variations in five proximate determinants of natural fertility.

Determinantes Próximos de la Fecundidad

Kingsley Davis y Judith Blake (1956).

Los **determinantes próximos de la fecundidad** son los factores biológicos y comportamentales a través de los cuales las variables sociales, económicas y ambientales afectan el proceso reproductivo.

Su influencia es **directa**. Un factor socioeconómico afecta la fecundidad únicamente si modifica alguno de los determinantes próximos.

Las diferencias en la fecundidad de las poblaciones se pueden rastrear hasta el efecto de alguno de los determinantes próximos:

1. Casamiento / Unión
2. Inicio de la infertilidad
3. Infertilidad post-parto
4. Frecuencia de relaciones sexuales
5. Uso y efectividad de anticonceptivos
6. Mortalidad intrauterina
7. Aborto

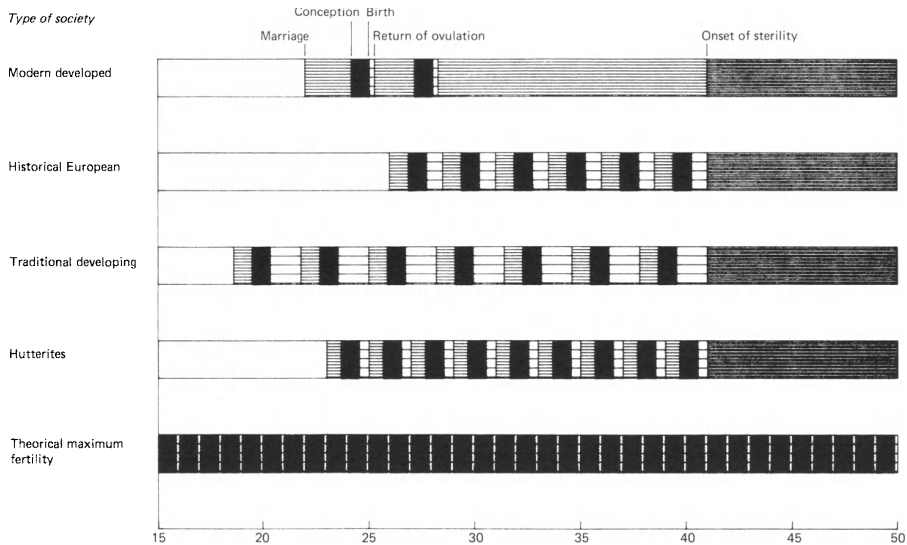


FIGURE 1.2. Average timing of reproductive events in selected types of societies.

Efecto de la Edad al Matrimonio en la Fecundidad

La edad avanzada al matrimonio, junto al alto porcentaje de mujeres que permanecían solteras, fue uno de los métodos de control del tamaño de familia utilizado en Europa Occidental hasta la mitad del siglo XIX.

Un gran porcentaje del total de personas sin hijos está vinculado a la no formación de uniones.

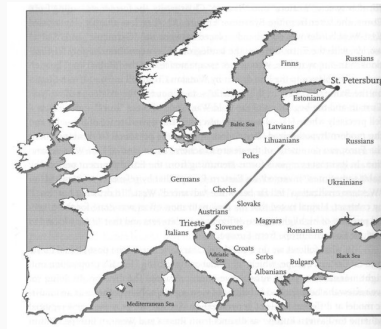
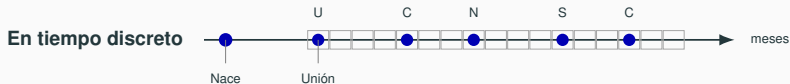
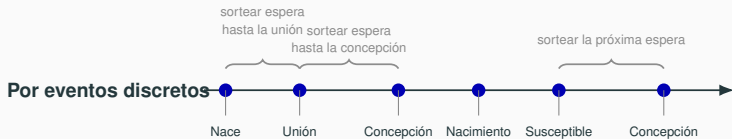


Figura 2: Línea de Hajnal

Eventos Discretos y Tiempo Discreto



Por eventos discretos preguntamos: ¿cuál es el próximo evento?

En tiempo discreto preguntamos: ¿qué ocurre este mes?

Simulación por Eventos Discretos

Lógica del reloj

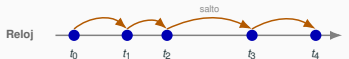
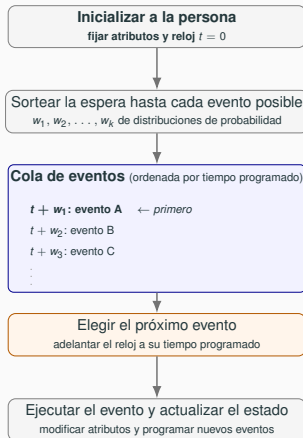
El tiempo avanza a intervalos irregulares y salta directamente al siguiente evento programado.

Estructura general:

1. Inicializar el estado.
2. Sortear tiempos de espera.
3. Ordenar candidatos en una **cola de eventos**.
4. Elegir el primero.
5. Ejecutarlo, actualizar el estado y programar los eventos que se habiliten.

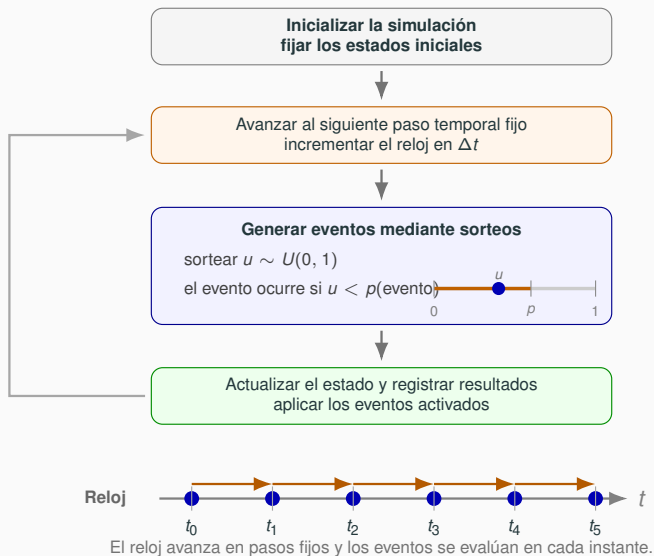
Propiedad clave

Se omiten los períodos sin eventos:
el reloj se mueve solo cuando ocurre un evento programado.



El reloj salta de evento en evento y omite los períodos inactivos.

Simulación en Tiempo Discreto: Estructura



Simulación de un Evento con Probabilidad ϕ

- Queremos decidir si un evento ocurre con probabilidad $\phi \in [0, 1]$, por ejemplo, una concepción durante el mes.
- Procedimiento (**Bernoulli mediante uniforme**):
 1. Sortear $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$.
 2. Si $u < \phi$, ocurre el **evento**; si $u \geq \phi$, **no ocurre**.
- **Intuición:** la probabilidad de caer en $[0, \phi]$ dentro de $[0, 1]$ es exactamente ϕ .



	Eventos discretos	Tiempo discreto
Reloj	salta al siguiente evento	avanza un paso fijo por vez
Actualización del estado	actualiza solo a las personas afectadas por un evento	evalúa a todas las personas en cada paso temporal
Datos requeridos	suele usar distribuciones de tiempo hasta el evento, tasas de riesgo o tiempos de espera	suele usar probabilidades definidas para cada intervalo
Competencia	se ordenan naturalmente por el tiempo de evento simulado	los eventos dentro del mismo intervalo requieren reglas de orden
Eficiencia	puede ser eficiente cuando los eventos son poco frecuentes	puede ser ineficiente si se actualiza repetidamente sin cambios
Limitación	exige más trabajo de diseño, validación y comunicación	el tamaño del paso puede alterar los resultados; el orden dentro del intervalo es aproximado

Temporary page!

$\text{\LaTeX}$ was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away because $\text{\LaTeX}$ now knows how many pages to expect for this document.